

World Map

Ông Pacha, một nhà khảo cổ học người Bolivia, đã khám phá ra một văn bản cổ gần Tiwanaku. Văn bản này miêu tả thế giới trong Thời kì Tiwanaku (năm 300-1000 sau công nguyên). Vào thời điểm đó, có N quốc gia, được đánh số từ 1 đến N .

Trong văn bản, có một danh sách M cặp quốc gia liền kề khác nhau:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

Với mỗi i ($0 \leq i < M$), văn bản này nêu rõ rằng quốc gia $A[i]$ liền kề với quốc gia $B[i]$ và ngược lại. Các cặp quốc gia không được liệt kê không liền kề nhau.

Ông Pacha muốn tạo ra một bản đồ thế giới sao cho tất cả các vùng tiếp giáp giữa các quốc gia đều giống hệt như Thời kỳ Tiwanaku. Để thực hiện mục đích này, trước tiên ông chọn một số nguyên dương K . Sau đó, ông vẽ bản đồ dưới dạng lưới gồm $K \times K$ **ô vuông**, với các hàng được đánh số từ 0 đến $K-1$ (từ trên xuống dưới) và các cột được đánh số từ 0 đến $K-1$ (từ trái sang phải).

Ông ấy muốn tô màu mỗi ô trên bản đồ bằng một trong N màu. Các màu được đánh số từ 1 đến N và quốc gia j ($1 \leq j \leq N$) được biểu thị bằng màu j . Màu sắc phải thỏa mãn tất cả các **điều kiện** sau:

- Với mỗi j ($1 \leq j \leq N$), có ít nhất một ô tô màu j .
- Với mỗi cặp quốc gia liền kề $(A[i], B[i])$, tồn tại ít nhất một cặp ô liền kề sao cho một ô được tô màu $A[i]$ và ô còn lại được tô màu $B[i]$. Hai ô được gọi là liền kề nếu chúng có chung một cạnh.
- Với mỗi cặp ô liền kề có màu sắc khác nhau, các quốc gia được biểu thị bằng hai màu này sẽ nằm liền kề trong Thời kỳ Tiwanaku.

Ví dụ, nếu $N = 3$, $M = 2$ và các cặp quốc gia liền kề là $(1, 2)$ và $(2, 3)$, thì cặp quốc gia $(1, 3)$ không liền kề, và bản đồ sau có kích thước $K = 3$ thỏa mãn tất cả các điều kiện.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

Đặc biệt, một quốc gia **không** cần phải tạo thành một vùng liên thông trên bản đồ. Trong bản đồ trên, quốc gia 3 tạo thành một vùng liên thông, trong khi quốc gia 1 và 2 tạo thành các vùng không liên thông.

Nhiệm vụ của bạn là giúp ông Pacha chọn một giá trị K và tạo một bản đồ. Văn bản cổ đảm bảo rằng tồn tại một bản đồ như vậy. Vì ông Pacha thích các bản đồ nhỏ nên trong subtask cuối cùng, điểm của bạn phụ thuộc vào giá trị của K và giá trị K nhỏ hơn có thể mang lại điểm cao hơn. Tuy nhiên, việc tìm giá trị K nhỏ nhất là không bắt buộc.

Chi tiết cài đặt

Bạn cần cài đặt hàm sau:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
    std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : số lượng quốc gia.
- M : số lượng các cặp quốc gia liền kề.
- A và B : mảng kích thước M mô tả các quốc gia liền kề.
- Hàm này được gọi **tối đa 50 lần** cho mỗi trường hợp thử nghiệm.

Hàm này cần trả về một mảng C biểu diễn bản đồ. Giả sử K là kích thước của C .

- Mỗi phần tử của C phải là một mảng có kích thước K , chứa các số nguyên từ 1 đến N bao gồm cả hai giá trị đầu mút.
- $C[i][j]$ là màu của ô ở hàng i và cột j (với mỗi i và j sao cho $0 \leq i, j < K$).
- K phải nhỏ hơn hoặc bằng 240.

Các ràng buộc

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$

- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ với mỗi i sao cho $0 \leq i < M$.
- Các cặp $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ là phân biệt.
- Có ít nhất một bản đồ thỏa mãn tất cả các điều kiện.

Các Subtasks và Cách chấm điểm

Subtask	Điểm	Các ràng buộc bổ sung
1	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ với mỗi $0 \leq i < M$.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
4	8	Quốc gia 1 liền kề với tất cả các quốc gia khác. Một số cặp quốc gia khác cũng có thể nằm liền kề.
5	14	$N \leq 15$
6	56	Không có ràng buộc nào thêm.

Trong subtask 6, điểm của bạn phụ thuộc vào giá trị của K .

- Nếu bất kỳ bản đồ nào được trả về bởi hàm `create_map` không thỏa mãn tất cả các điều kiện, điểm của bạn cho subtask này sẽ là 0.
- Nếu không, gọi R là giá trị **lớn nhất** của K/N trong tất cả các lời gọi đến hàm `create_map`. Khi đó, bạn sẽ nhận được **điểm thành phần** theo bảng sau:

Giới hạn	Điểm
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Ví dụ

Trong CMS, cả hai kịch bản sau đều được đưa vào như một phần của một trường hợp thử nghiệm.

Ví dụ 1

Xét lời gọi sau:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Đây là ví dụ từ phần mô tả bài toán, do đó lời gọi hàm có thể trả về bản đồ sau.

```
[  
  [2, 3, 3],  
  [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]  
]
```

Ví dụ 2

Xét lời gọi sau:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

Trong ví dụ này, $N = 4$, $M = 4$ và các cặp quốc gia $(1, 2)$, $(1, 3)$, $(2, 4)$ và $(3, 4)$ liên kề nhau. Do đó, các cặp quốc gia $(1, 4)$ và $(2, 3)$ không liên kề.

Hàm này có thể trả về bản đồ sau có kích thước $K = 7$, thỏa mãn mọi điều kiện.

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

Bản đồ có thể nhỏ hơn; ví dụ, hàm có thể trả về bản đồ sau có kích thước $K = 2$.

```
[  
  [3, 1],  
  [4, 2]  
]
```

Lưu ý rằng cả hai bản đồ thỏa mãn $K/N \leq 2$.

Trình chấm mẫu

Dòng đầu tiên của dữ liệu vào phải chứa một số nguyên T , là số lượng kịch bản. Sau đây là mô tả về T kịch bản, mỗi kịch bản theo định dạng được mô tả bên dưới.

Định dạng dữ liệu vào:

```
N M
A[0] B[0]
:
A[M-1] B[M-1]
```

Định dạng kết quả ra:

```
P
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]

C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]
:
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Trong đó, P là độ dài của mảng C được trả về bởi hàm `create_map`, và $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) là kích thước của $C[i]$. Lưu ý rằng dòng 3 ở định dạng kết quả ra được cố ý để trống.